UNITÀ 2 · PROGETTARE E UTILIZZARE WEB SERVICE · LEZIONE 4

I web service

Programmi che parlano con altri programmi attraverso il Web, in qualunque linguaggio e su qualunque sistema. Il linguaggio comune: XML o JSON.

5G TPSI Interoperabilità, XML, JSON, descrizione dei servizi

PER COMINCIARE

Ordini una pizza con un'app e paghi con la carta. Quante aziende diverse si parlano?

SONDAGGIO

- **A** Una sola: quella dell'app
- **B** Due o tre
- **C** Da quattro a sei
- **D** Più di sei

DEFINIZIONE

Che cos'è un web service

Un sistema software progettato per l'interazione tra macchine in rete, con un'interfaccia descritta in un formato leggibile da un programma.

Dalla definizione del W3C, *Web Services Architecture*, 2004 (riassunta)

- Usa i protocolli del Web, soprattutto **HTTP**.
- I dati viaggiano come **testo strutturato**: XML o JSON.
- Chi lo usa conosce solo l'interfaccia, non il linguaggio di chi lo offre.

Pagina web o web service?

Pagina web: HTML per occhi umani, con colori e impaginazione.

Web service: dati puri per un programma, che li elabora e li mostra a modo suo.

La stessa previsione del tempo: una pagina per te, un JSON per l'app.

INTEROPERABILITÀ

Linguaggi diversi, un solo modo di parlarsi

App Android
Kotlin

→

Server dell'app
Java su Linux

→

Pagamenti
Python nel cloud

→

Banca
C# e mainframe

Formato comune

XML o JSON: testo che ogni linguaggio sa leggere e scrivere.

Trasporto comune

HTTP sopra TCP/IP, su porte che i firewall lasciano passare.

Contratto comune

Una descrizione formale delle operazioni: WSDL o OpenAPI.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Standard, al plurale

> **Il bello degli standard è che ce ne sono così tanti tra cui scegliere.**

Andrew S. Tanenbaum, informatico, autore del sistema operativo MINIX, in *Computer Networks*, 1981

SOAP

Protocollo standard del W3C: messaggi XML in una busta, contratto WSDL, molte estensioni per sicurezza e affidabilità. Lezioni 6 e 7.

REST

Uno stile architetturale, non un protocollo: risorse con un URI, metodi HTTP, quasi sempre JSON. Lezioni dalla 8 in poi.

DUE FORMATI, LO STESSO DATO

XML e JSON a confronto

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<studente id="7">
  <nome>Ada Lovelace</nome>
  <classe>5G</classe>
  <voti>
    <voto materia="TPSI">9</voto>
    <voto materia="Sistemi">8.5</voto>
  </voti>
  <rappresentante>true</rappresentante>
</studente>
```

```json
{
  "id": 7,
  "nome": "Ada Lovelace",
  "classe": "5G",
  "voti": [
    { "materia": "TPSI", "voto": 9 },
    { "materia": "Sistemi", "voto": 8.5 }
  ],
  "rappresentante": true
}
```

XML: elementi con tag di apertura e chiusura, attributi, un solo elemento radice. Tutto è testo: il tipo lo dice uno schema.

JSON: oggetti `{}`, array `[]`, stringhe, numeri, `true`, `false`, `null`. Più corto, ed è JavaScript.

LE REGOLE

Ben formato, valido, con il suo schema

XML ben formato

- Un solo elemento radice
- Ogni tag aperto viene chiuso, nell'ordine giusto
- Maiuscole e minuscole contano: `<Nome>` non chiude `<nome>`
- Valori degli attributi tra virgolette
- `&` e `<` nel testo si scrivono `&` e `<`

JSON corretto

- Chiavi e stringhe tra virgolette **doppie**
- Nessuna virgola dopo l'ultimo elemento
- Niente commenti
- Numeri senza zeri iniziali: `17`, non `017`
- `true`, `false`, `null` in minuscolo

Valido significa di più: il documento rispetta uno **schema** che dice quali elementi, in che ordine e di che tipo. Per XML si usa **XSD**, per JSON **JSON Schema**.

PUZZLE

Trova l'errore: abbina ogni frammento al suo problema

`<voto>9</Voto>`	---	Valore dell'attributo senza virgolette
`<a><b></a></b>`	---	Virgolette singole, JSON vuole le doppie
`<voto valore=9/>`	---	Virgola dopo l'ultimo elemento
`{'nome': 'Ada'}`	---	Tag chiusi nell'ordine sbagliato
`[1, 2, 3,]`	---	Maiuscole diverse tra apertura e chiusura

QUIZ A TRABOCCHETTO

Devi mandare in JSON la data di una verifica. Come la scrivi?

QUIZ

A Con il tipo `date` di JSON

B Come stringa ISO 8601, per esempio `"2026-10-19"`

C Come numero, per esempio `19102026`

D Non si può: JSON non contiene date

AL COMPUTER · 20 minuti

La tua classe in XML e in JSON

1. Con un editor (VS Code, Notepad++, Blocco note) crea **classe.xml**: radice `<classe nome="5G">`, tre `<studente>` con id, nome e almeno due voti.
2. Aprilo nel browser (trascinalo nella finestra): vedi l'albero del documento.
3. Cancella un tag di chiusura, salva e ricarica: leggi l'errore.
4. Crea **classe.json** con gli stessi dati. Nella Console dei DevTools (F12) scrivi `JSON.parse(\``, incolla il file, chiudi con `` `) `` e premi Invio.
5. Metti in **classe-cognome.zip** i due file.

Controllo: il browser segnala l'errore XML con la riga (in Chrome "This page contains the following errors", in Firefox "Errore di interpretazione XML"). `JSON.parse` restituisce un oggetto che puoi espandere; se c'è un errore, ti dice la posizione.

DESCRIZIONE E SCOPERTA

Come so che cosa offre un servizio, e dove trovarlo?

WSDL

Descrizione in XML di un servizio SOAP: operazioni, messaggi, tipi (XSD), indirizzo. Da un WSDL si genera il client in automatico.

OpenAPI

Descrizione in YAML o JSON di un'API REST: percorsi, metodi, parametri, risposte. Nata come Swagger, dal 2016 si chiama OpenAPI.

Cataloghi

Portali per sviluppatori e cataloghi interni delle aziende, con documentazione e chiavi d'accesso.

La scoperta automatica sognata nei primi anni 2000, **UDDI**, un grande elenco telefonico mondiale dei servizi, non ha funzionato: il registro pubblico di IBM, Microsoft e SAP ha chiuso nel 2006.

AL COMPUTER · 15 minuti

Due web service pubblici, due formati

```
curl "https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=45.46&longitude=9.19&current=temperature_2m"
curl https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml
```

1. Nel Prompt dei comandi esegui i due comandi (in PowerShell: `curl.exe`).
2. Nel JSON di Open-Meteo trova la temperatura attuale a Milano e la sua unità di misura.
3. Nell'XML della Banca Centrale Europea trova il cambio euro-dollaro e la data.
4. Ripeti con `-i` e annota l'header `Content-Type` delle due risposte.
5. Salva le risposte e le note in **due-formati-cognome.txt**.

Controllo: nel JSON c'è un oggetto `"current"` con `"temperature_2m"`, l'unità è in `"current_units"`. Nell'XML c'è un elemento `Cube` con `currency='USD'` e un `rate`. Il primo Content-Type contiene json, il secondo xml.

AL COMPUTER · 20 minuti

Un client Java per un web service

```
import java.net.URI;
import java.net.http.*;
import java.util.regex.*;

public class Meteo {
  public static void main(String[] a) throws Exception {
    String url = "https://api.open-meteo.com/v1/forecast"
        + "?latitude=45.46&longitude=9.19&current=temperature_2m";
    var client = HttpClient.newHttpClient();
    var req = HttpRequest.newBuilder(URI.create(url)).build();
    var r = client.send(req, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
    System.out.println("HTTP " + r.statusCode() + "  "
        + r.headers().firstValue("content-type").orElse("?"));
    Matcher m = Pattern.compile("\"temperature_2m\":(-?[\\d.]+)")
        .matcher(r.body());
    System.out.println(m.find() ? "A Milano ci sono " + m.group(1)
        + " gradi" : "Temperatura non trovata");
  }
}
```

1. Scrivi **Meteo.java** ed eseguilo con `java Meteo.java`.
2. Cambia le coordinate con quelle della tua città.
3. Chiedi anche il vento con `current=temperature_2m,wind_speed_10m` e stampalo.

Controllo: **HTTP 200**, un Content-Type con `application/json` e una temperatura plausibile, per esempio **A Milano ci sono 14.3 gradi**.

OGGI

Le API dei modelli AI sono web service

```
POST https://api.anthropic.com/v1/messages
x-api-key: (la tua chiave segreta)
anthropic-version: 2023-06-01
content-type: application/json

{ "model": "nome-del-modello",
  "max_tokens": 200,
  "messages": [
    { "role": "user",
      "content": "Spiega il marshalling" } ] }
```





METTITI ALLA PROVA

Un'API risponde con l'header Content-Type application/json. Che cosa garantisce?

QUIZ

A Niente: è una dichiarazione del server, il client deve comunque controllare

B Che il corpo è sicuramente JSON valido

C Che il corpo rispetta uno schema JSON

D Che i dati sono cifrati durante il viaggio

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Un web service è pensato per l'interazione tra _____, non tra persone.

Un documento XML che rispetta le regole di sintassi si dice ben _____.

In JSON chiavi e stringhe vanno tra virgolette _____.

Lo schema per validare un documento XML si scrive in _____.

La descrizione standard di un'API REST si chiama _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Web service: interazione tra macchine, su protocolli Web
- Interoperabilità: formato, trasporto e contratto comuni
- XML: tag, attributi, radice unica, schema XSD
- JSON: oggetti, array, sei tipi, virgolette doppie, niente date
- Descrizione: WSDL per SOAP, OpenAPI per REST
- Le API dei modelli AI sono web service HTTP + JSON

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.